使用tridentctl部署

Astra Trident

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident/trident-get-started/kubernetes-customize-deploy-tridentctl.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用tridentctl部署 1
步驟1：判斷Kubernetes叢集的資格 1
步驟2：下載並解壓縮安裝程式 2
步驟3：安裝Astra Trident 2
自訂試用部署 3

使用tridentctl部署

您可以使用「tridentctl」來部署Astra Trident。

> 如果您尚未熟悉 "基本概念"現在正是這麼做的好時機。

> 若要自訂部署、請參閱 "請按這裡"。

若要部署Astra Trident、必須符合下列先決條件：

- 您擁有支援的Kubernetes叢集的完整權限。
- 您可以存取支援的NetApp儲存系統。
- 您可以從所有Kubernetes工作節點掛載磁碟區。
- 您的Linux主機已安裝並設定為管理您要使用的Kubernetes叢集。
- 您已將「KUBECCONFIG」環境變數設定為指向Kubernetes叢集組態。
- 您已啟用 "具備Astra Trident所需的閘道"。
- 如果您使用Kubernetes搭配Docker Enterprise、 "請依照他們的步驟啟用CLI存取"。

您知道嗎？太棒了！讓我們開始吧。

> 如需自訂部署的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

步驟1：判斷Kubernetes叢集的資格

首先您需要登入Linux主機、然後驗證它是否正在管理_工作_、 "支援的Kubernetes叢集" 您擁有必要的權限。

> 使用OpenShift時、您可以在所有範例中使用「oc"而非「kubecll」、而且您應該先執行「ocLogin -u system:admin」或「ocLogin -u kube-admin」、以*系統：admin*登入。

若要檢查Kubernetes版本、請執行下列命令：

```
kubectl version
```

若要查看您是否具有Kubernetes叢集管理員權限、請執行下列命令：

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

若要驗證是否可以從Docker Hub啟動使用映像的Pod、並透過Pod網路連線至儲存系統、請執行下列命令：

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
  ping <management IP>
```

識別Kubernetes伺服器版本。安裝Astra Trident時會使用此功能。

步驟2：下載並解壓縮安裝程式

> Trident安裝程式會建立Trident pod、設定用來維護其狀態的CRD物件、並初始化執行動作的csi sidecars、例如資源配置和將磁碟區附加至叢集主機。

您可以下載的最新版本 "Trident安裝程式套裝組合" 從_下載_區段擷取。

例如、如果最新版本為21.07.1：

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.07.1/trident-
installer-21.07.1.tar.gz
tar -xf trident-installer-21.07.1.tar.gz
cd trident-installer
```

步驟3：安裝Astra Trident

執行「tridentctl install」命令、在所需的命名空間中安裝Astra Trident。

```
$ ./tridentctl install -n trident
....
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident
INFO Created service account.
INFO Created cluster role.
INFO Created cluster role binding.
INFO Added finalizers to custom resource definitions.
INFO Created Trident service.
INFO Created Trident secret.
INFO Created Trident deployment.
INFO Created Trident daemonset.
INFO Waiting for Trident pod to start.
INFO Trident pod started.                          namespace=trident
pod=trident-csi-679648bd45-cv2mx
INFO Waiting for Trident REST interface.
INFO Trident REST interface is up.                 version=21.07.1
INFO Trident installation succeeded.
....
```

安裝程式完成後、看起來會是這樣。根據Kubernetes叢集中的節點數量、您可能會看到更多的Pod：

```
$ kubectl get pod -n trident
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-679648bd45-cv2mx      4/4     Running   0          5m29s
trident-csi-vgc8n                 2/2     Running   0          5m29s

$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 21.07.1        | 21.07.1        |
+----------------+----------------+
```

如果您看到類似上述範例的輸出、表示您已完成此步驟、但尚未完整設定Astra Trident。請繼續進行下一步。請參閱 "部署後工作"。

但是、如果安裝程式未成功完成、或您看不到*執行中*的「Trident - csi -<產生的id>」、則表示平台未安裝。

> 如需部署期間的疑難排解問題、請參閱 "疑難排解" 區段。

自訂試用部署

Trident安裝程式可讓您自訂屬性。例如、如果您已將Trident映像複製到私有儲存庫、則可以使用「-trident映像」來指定映像名稱。如果您已將Trident映像及所需的csi sidecar映像複製到私有儲存庫、最好使用「-image -registry」交換器來指定該儲存庫的位置、此開關的格式為「<registry FQDN（登錄FQDN）>[:port]」。

若要讓Astra Trident自動為您設定工作節點、請使用「-enable節點準備」。如需其運作方式的詳細資訊、請參閱 "請按這裡"。

> 自動工作節點準備是*試用版功能*、僅適用於非正式作業環境。

如果您使用Kubernetes的發佈方式、而其中的「kubelet」將資料保留在通常「/var/lib/kubelet」以外的路徑上、您可以使用「-kubelet-dir」來指定替代路徑。

如果您需要自訂安裝、而不需要安裝程式的引數允許、也可以自訂部署檔案。使用「-generame-custom-yaml」參數、可在安裝程式的「設置」目錄中建立下列Yaml檔案：

- 《三叉叢集繫結.yaml》
- 《三叉部署：yaml》
- 《三叉怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪
- 《Trident - clusterroy.yaml》
- 《三叉魔魔怪、yaml》
- 《Trident服務：yaml》
- 《Trident命名空間.yaml》

- 「Trident服務帳戶」。yaml

產生這些檔案之後、您可以根據自己的需求加以修改、然後使用「-use自訂-yaml」來安裝自訂部署。

```
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.